

PROTOSCOLOS DE REDE E NAT

UFN - Sistemas de Informação

Professor José Carlos Neto (j.neto@ufn.edu.br)

Aula 03 · 18h25 às 22h05

Unidade 1 — Segurança de redes locais e de longa distância

Subunidade 1.2 — Definições básicas sobre protocolos de testes



O que vimos na Aula 02

Antes de seguir, um resumo rápido dos conceitos que vamos usar hoje como base.



Modelo TCP/IP

As quatro camadas — Aplicação, Transporte, Internet e Acesso à Rede — e o papel de cada uma.



Endereçamento IP e sub-redes

IPv4, máscara, CIDR e o cálculo de sub-redes passo a passo.



Portas e serviços

TCP x UDP, portas conhecidas (22, 53, 80/443, 445, 3389) e seus riscos.



NAT (introdução)

Tradução de endereços privados para um IP público — hoje vamos aprofundar.



Ataques de rede e o caso Mirai Botnet

Sniffing, spoofing, MITM, DoS/DDoS e a lição de credenciais padrão expostas.



Fases de um teste de invasão

Reconhecimento, varredura, enumeração, exploração, pós-exploração e relatório.

O que veremos hoje

Da revisão dos protocolos de aplicação até as consequências práticas do NAT nos testes de invasão.

01 Subunidade 1.2 — Definições básicas sobre protocolos de testes

02 Protocolos de rede: revisão e o protocolo DHCP

03 Endereços IP válidos e inválidos

04 NAT: conceito aprofundado, tipos e funcionamento

05 Consequências do uso do NAT (P2P, VoIP, jogos, CGNAT)

06 NAT e segurança: o que ele resolve e o que não resolve

07 Ferramentas de reconhecimento de rede e protocolos

08 Atividade prática e encaminhamentos



SUBUNIDADE 1.2

Definições básicas sobre protocolos de testes

Modalidade: Presencial · Turma noturna · 18h25 às 22h05

O que estudaremos?

Nesta unidade estudaremos os conceitos sobre endereços válidos e inválidos, e como podemos nos “camuflar” para navegarmos na internet sem sermos expostos, protegidos por um tradutor de nomes (NAT). Para isso, faremos exercícios em sala de aula para irmos fixando os conhecimentos.

Protocolos de rede

Endereços válidos/inválidos

NAT

Tradução de endereços

Segurança e consequências

Nota: um endereço “inválido” (privado) não é roteável na internet pública — é exatamente esse o problema que o NAT resolve.

Competências e objetivos

COMPETÊNCIAS

Reconhecer protocolos e traduzir endereços

Reconhecer os protocolos de rede e suas aplicações práticas, e compreender os conceitos de tradução de endereços de rede (NAT), sua aplicação e consequências de utilização.

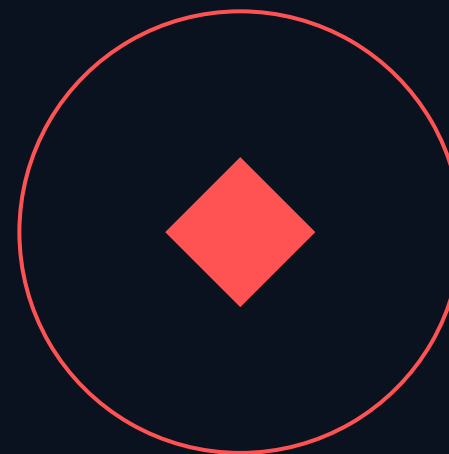
OBJETIVOS

Consolidar a base para os testes de invasão

Consolidar a identificação de falhas em protocolos como base para os próximos testes de invasão, entendendo como o NAT afeta o reconhecimento externo de uma rede.

Como um endereço “**inválido**” consegue navegar na internet?

Sobre o que refletiremos: todo host da sua casa ou empresa tem um endereço IP privado — que não existe para o resto da internet. Então como é que a navegação funciona? Vamos entender o mecanismo que faz essa “camuflagem” acontecer.



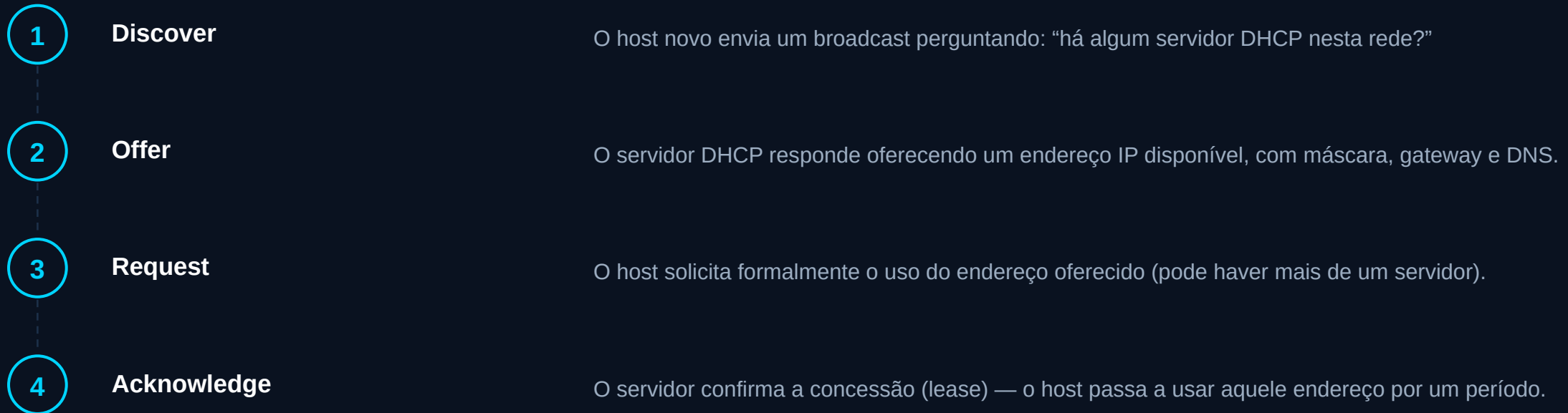
Protocolos de rede: revisão rápida

Antes de falar de NAT, é preciso lembrar quem usa endereços e portas — e para quê.

Protocolo	Porta	Transporte	Função
HTTP / HTTPS	80 / 443	TCP	Navegação web — o “S” indica tráfego criptografado
DNS	53	TCP/UDP	Traduz nomes de domínio em endereços IP
SSH	22	TCP	Acesso remoto administrativo, criptografado
FTP	20/21	TCP	Transferência de arquivos — historicamente sem criptografia
SMTP / POP3 / IMAP	25 / 110 / 143	TCP	Envio e recebimento de e-mails
DHCP	67 / 68	UDP	Atribuição automática de endereços IP — foco de hoje

DHCP: como um host recebe um endereço

Antes de traduzir endereços com NAT, cada host da rede local já precisou receber um endereço IP automaticamente.



Conhecido como DORA. É esse endereço — quase sempre de uma faixa privada — que o NAT vai precisar traduzir na saída para a internet.

Endereços IP válidos e inválidos

Nem todo endereço IPv4 pode circular livremente na internet pública.

ENDEREÇO VÁLIDO (PÚBLICO)

Roteável na internet

Único no mundo todo, atribuído por uma entidade regional (como o LACNIC, na América Latina) a provedores e organizações. É o endereço que um servidor precisa ter para ser alcançado por qualquer host da internet.

ENDEREÇO INVÁLIDO (PRIVADO)

Não roteável na internet

Reservado pela RFC 1918 para uso interno em redes locais. Roteadores da internet descartam pacotes com esses endereços de origem ou destino — por isso ele precisa ser “traduzido” antes de sair.

Faixas de endereços reservados

Além das faixas privadas (RFC 1918), existem outras faixas de uso especial que também não circulam na internet pública.

Faixa	CIDR	Uso
10.0.0.0 – 10.255.255.255	10.0.0.0/8	Redes privadas — comum em empresas grandes
172.16.0.0 – 172.31.255.255	172.16.0.0/12	Redes privadas — comum em provedores e data centers
192.168.0.0 – 192.168.255.255	192.168.0.0/16	Redes privadas — a mais usada em redes domésticas
127.0.0.0 – 127.255.255.255	127.0.0.0/8	Loopback — o próprio host (127.0.0.1)
169.254.0.0 – 169.254.255.255	169.254.0.0/16	Link-local / APIPA — atribuído quando o DHCP falha

Por que a internet ignora um endereço privado

Não é uma regra de “boa educação” — é comportamento padrão dos roteadores.

Os roteadores da internet possuem, por convenção (RFC 1918), regras para descartar qualquer pacote cujo endereço de origem ou destino pertença a uma faixa privada. Isso significa que um pacote saindo de 192.168.1.10 diretamente para a internet seria simplesmente descartado no primeiro roteador do provedor.

Consequência prática

Um host com endereço privado não consegue, sozinho, se comunicar com a internet pública — falta um endereço “real” no cabeçalho do pacote.

O que resolve isso?

Um dispositivo de borda (normalmente o roteador/gateway) precisa reescrever o endereço de origem antes do pacote sair da rede local. Esse dispositivo faz NAT.

Uma rede inteira, um único IP público

O cenário mais comum de uma rede doméstica ou de uma pequena empresa.



Contrato do provedor

O provedor de internet normalmente entrega apenas um endereço IPv4 público por contrato residencial.



Dezenas de dispositivos

Celulares, notebooks, smart TVs, câmeras — cada um recebe um endereço privado do roteador via DHCP.



Um só “portão de saída”

Todos precisam sair para a internet usando o mesmo endereço público — é aqui que entra o NAT.

NAT: aprofundando o conceito

Network Address Translation — o mecanismo que resolve o problema que acabamos de ver.

NAT é a técnica pela qual um dispositivo de rede (tipicamente um roteador) reescreve, em tempo real, os endereços IP — e frequentemente também as portas — dos pacotes que atravessam ele, permitindo que hosts com endereços privados se comuniquem com a internet pública através de um único endereço válido.

ONDE VIVE O NAT

Na borda da rede

Roteadores domésticos, firewalls corporativos e gateways de nuvem são os pontos mais comuns onde o NAT é aplicado.

FOCO DE HOJE

Tipos, funcionamento e consequências

Já vimos o NAT como conceito na Aula 02. Hoje vamos entender como ele funciona por dentro e o que ele muda na prática.

Como o NAT funciona, passo a passo

O que muda no cabeçalho do pacote ao atravessar o roteador.

Momento	IP de origem	Porta de origem	IP de destino
Antes do NAT (rede local)	192.168.1.10	51422	200.150.10.5
Depois do NAT (internet)	203.0.113.7	40001	200.150.10.5
Resposta chega no roteador	200.150.10.5	80	203.0.113.7 : 40001
Depois do NAT (volta à rede local)	200.150.10.5	80	192.168.1.10 : 51422

O roteador guarda essa correspondência em uma tabela de tradução — é assim que ele sabe para qual host interno devolver cada resposta.

Static NAT (NAT estático)

Tradução fixa, um-para-um, entre um endereço privado e um endereço público.

Como funciona

Cada endereço IP privado é mapeado permanentemente para um endereço IP público específico — a relação nunca muda.

Quando usar

Servidores internos que precisam ser sempre alcançados pelo mesmo endereço externo, como um servidor de e-mail ou um site.

Custo

Consome um endereço público para cada host mapeado — pouco escalável quando os endereços públicos são escassos.

Dynamic NAT (NAT dinâmico)

Tradução um-para-um, mas a partir de um pool (conjunto) de endereços públicos disponíveis.

Como funciona

O roteador mantém um conjunto de endereços públicos e atribui um deles, temporariamente, a cada host que precisa sair para a internet.

Quando usar

Empresas com vários endereços públicos contratados, mas menos do que o total de hosts internos ativos ao mesmo tempo.

Limite

Se todos os endereços do pool estiverem em uso, o próximo host que tentar sair para a internet fica bloqueado até haver um endereço livre.

PAT / NAT Overload (o mais usado)

Port Address Translation — muitos hosts privados compartilhando um único endereço público, diferenciados pela porta.

Como funciona

Todos os hosts internos saem usando o mesmo endereço IP público; o que os diferencia é a porta de origem, reescrita pelo roteador para cada conexão.

Onde está

É o modo padrão dos roteadores domésticos e da grande maioria das redes corporativas — o que normalmente chamamos apenas de “NAT” no dia a dia.

Vantagem

Permite dezenas de milhares de hosts internos compartilhando um único endereço IPv4 público, otimizando um recurso escasso.

Uma rede inteira, um único IP público

Static NAT

1:1 fixo, sempre o mesmo par



```
iptables -t nat -A PREROUTING -d 200.1.1.20 -j DNAT --to-destination 192.168.1.50
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.50 -j SNAT --to-source 200.1.1.20
```

Dynamic NAT

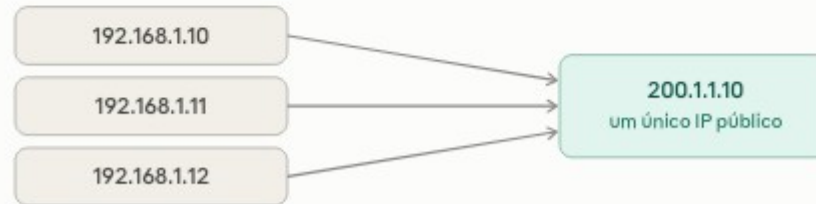
1:1 temporário, via pool de IPs



```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth0 \
-j SNAT --to-source 200.1.1.10-200.1.1.12
```

PAT / NAT overload

Muitos para um, separado por porta



diferenciados pela porta de origem

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
```



A tabela de tradução do NAT (PAT)

É assim que um único IP público atende vários hosts internos ao mesmo tempo.

IP interno	Porta interna	IP público	Porta traduzida	Destino
192.168.1.10	51422	203.0.113.7	40001	200.150.10.5:80
192.168.1.11	50110	203.0.113.7	40002	142.250.0.14:443
192.168.1.12	51422	203.0.113.7	40003	13.107.42.14:443
192.168.1.15	50110	203.0.113.7	40004	200.150.10.5:80

Note que duas máquinas diferentes usaram a mesma porta interna (51422 e 50110) — o roteador resolve o conflito atribuindo portas públicas distintas.

Rastreando uma tradução NAT, passo a passo

Cenário: 192.168.0.20 acessa um site na porta 443 através de um roteador com IP público 187.45.10.30.

1

1. Pacote sai do host

Origem 192.168.0.20:53210 → Destino 8.8.4.4:443

2

2. Roteador aplica NAT

Reescreve a origem para 187.45.10.30:61010 e registra a tradução em sua tabela

3

3. Resposta chega ao roteador

O servidor responde para 187.45.10.30:61010, o único endereço que conhece

4

4. Roteador desfaz o NAT

Consulta a tabela, identifica 192.168.0.20:53210 e reencaminha o pacote para dentro da rede

NAT de saída x NAT de entrada

O NAT resolve muito bem quem inicia a conversa de dentro para fora — o caminho inverso exige uma regra explícita.

SAÍDA (OUTBOUND)

Automático e transparente

Quando um host interno inicia a conexão, o roteador cria a tradução automaticamente e sabe para onde devolver a resposta. É o caso de qualquer navegação normal.

ENTRADA (INBOUND)

Não existe por padrão

Se alguém de fora tentar iniciar uma conexão com um host interno, o roteador não sabe para qual máquina privada encaminhar o pacote — e descarta a tentativa.

Port Forwarding e DMZ

Como expor um serviço interno de propósito, de forma controlada — ou não.

PORT FORWARDING

Regra explícita, porta por porta

O administrador cria uma regra dizendo: “tudo que chegar na porta pública X deve ser encaminhado para o host interno Y, na porta Z”. É o caminho correto para expor um serviço específico, como um servidor de jogos ou uma câmera.

DMZ (HOST EXPOSTO)

Todo o tráfego, sem filtro

Encaminha para um único host interno todo o tráfego não tratado por outra regra — na prática, remove a proteção do NAT para essa máquina. Deve ser evitado fora de laboratório ou de um cenário muito bem controlado.

Nem tudo funciona bem atrás do NAT

Protocolos que precisam ser “alcançáveis” de fora sofrem com a tradução de endereços.



P2P (torrent, blockchain)

Cada participante precisa aceitar conexões de outros pares — sem uma regra de entrada, dois hosts atrás de NAT têm dificuldade de se enxergar diretamente.



VoIP e videochamadas

Protocolos como SIP carregam o IP interno dentro dos dados do pacote, não só no cabeçalho — o NAT comum não sabe reescrever isso.



Jogos online

Sessões multiplayer hospedadas por um jogador (P2P) exigem que outros consigam se conectar diretamente a ele — geralmente requer port forwarding.

Ponto de atenção: esse mesmo comportamento — “difícil de alcançar de fora” — também torna o reconhecimento externo de uma rede muito mais difícil para um testador de invasão.

NAT Traversal: contornando o problema

Técnicas usadas por aplicações modernas para funcionar mesmo atrás de um ou mais NATs.

STUN

Session Traversal Utilities for NAT

Descobre o endereço público

Um servidor externo informa ao host qual endereço público e porta o NAT está usando para ele, permitindo compartilhar isso com o outro lado da conexão.

TURN

Traversal Using Relays around NAT

Retransmite quando não dá

Quando a conexão direta é impossível (NAT muito restritivo), um servidor intermediário retransmite todo o tráfego entre as duas pontas.

ICE

Interactive Connectivity Establishment

Escolhe a melhor rota

Framework que testa várias possibilidades (direta, STUN, TURN) e escolhe automaticamente a que funciona — usado por WebRTC em videochamadas no navegador.

CONSEQUÊNCIAS DO NAT

O PROBLEMA

Dois dispositivos atrás de NAT/Firewall têm endereços privados (192.168.x.x) que **não são acessíveis** diretamente pela Internet.



1. STUN – Descobrir o endereço público

Permite que o dispositivo descubra qual IP público e porta está sendo usado pelo NAT para se comunicar com a Internet.



Resultado:
João descobre seu endereço público e porta externa.

STUN = "Como eu apareço para a Internet?"

2. TURN – Relé quando a conexão direta falha

Quando a conexão direta (P2P) não é possível devido a NATs ou firewalls restritivos, o servidor TURN retransmite o tráfego.



Resultado:
Todo o tráfego passa pelo servidor TURN.

TURN = "Não conseguem conversar diretamente? Falem através de mim."

3. ICE – Descobrir a melhor forma de conectar

ICE coleta várias possibilidades (candidates), testa se funcionam e escolhe o melhor caminho disponível.

Exemplos de Candidatos

1. Endereço local
192.168.1.20:5000
2. STUN (endereço público)
200.10.20.30:45678
3. TURN (relay)
203.0.113.50:55000

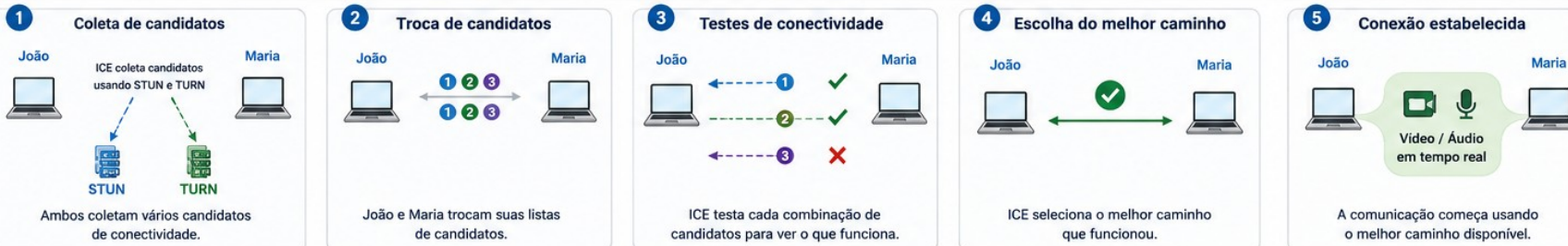
Escolha a melhor conexão que funciona

1. Direta (P2P) ✓
2. Via STUN
3. Via TURN

Testa todas as opções

ICE = "Qual é a melhor maneira de A falar com B?"

4. TRABALHANDO JUNTOS – Exemplo em uma chamada WebRTC



LEGENDA

- Solicitação/Resposta STUN
- Tráfego P2P (direto)
- Tráfego via TURN (relay)



Servidor STUN



Servidor TURN



Roteador/NAT

RESUMO RÁPIDO

- STUN: Descobre seu endereço público e porta externa.
- TURN: Relé para quando a conexão direta não é possível.
- ICE: Descobre e seleciona o melhor caminho possível.

O que o NAT resolve — e o que ele não resolve

Um efeito colateral útil não é a mesma coisa que um controle de segurança desenhado para isso.

O QUE ELE RESOLVE

Oculto a topologia interna

Um invasor externo não consegue endereçar diretamente um host atrás do NAT — ele só enxerga o endereço público do roteador. Isso dificulta o reconhecimento direto de hosts internos.

O QUE ELE NÃO RESOLVE

Não filtra, não inspeciona, não autentica

NAT não decide o que é tráfego malicioso, não aplica regras de acesso e não substitui um firewall com inspeção de pacotes. Ele sempre deve ser complementado por controles explícitos.

Carrier-Grade NAT (CGNAT)

Quando não é só a sua rede que faz NAT — o próprio provedor de internet também faz.

COMO FUNCIONA

Com o esgotamento dos endereços IPv4, muitos provedores de internet não têm mais um endereço público disponível para cada cliente. A solução foi aplicar mais uma camada de NAT: o cliente recebe um IP privado do próprio provedor, que é traduzido — junto com o de centenas de outros clientes — para um único IP público na saída da operadora.

Impacto para o usuário

Serviços que exigem uma porta de entrada exclusiva (jogos, câmeras, servidores) ficam praticamente impossíveis de configurar sem cooperação do provedor.

Impacto para investigações

Vários clientes diferentes compartilham o mesmo IP público visível externamente — identificar qual usuário fez uma conexão exige o log de portas do provedor.

IPv6: o fim da necessidade de NAT?

Com endereços praticamente inesgotáveis, o motivo original do NAT deixa de existir — mas nem tudo muda.

Por que o NAT existiu

IPv4 tem cerca de 4,3 bilhões de endereços — insuficiente para o número de dispositivos conectados hoje. O NAT foi a forma de “esticar” esse número.

Com IPv6

Cada dispositivo pode receber seu próprio endereço público, único no mundo — tecnicamente, o NAT deixa de ser necessário para resolver escassez de endereços.

Mas a segurança continua sendo o firewall

Mesmo sem NAT, a exposição direta de cada host exige firewalls bem configurados — o “ocultamento por acidente” do NAT deixa de existir.

CGNAT e o desafio da rastreabilidade

Investigações digitais

O cenário

Um mesmo endereço IP público, visto em um log de acesso, pode corresponder a centenas de clientes diferentes de um provedor que usa CGNAT — todos compartilhando aquele endereço ao mesmo tempo.

O que fica de lição

Para identificar o responsável por uma conexão específica, é necessário cruzar o IP público, a porta de origem e o horário exato com os registros de tradução (logs de NAT) mantidos pelo provedor — sem isso, a rastreabilidade se perde.

NAT e o reconhecimento em testes de invasão

Por que um testador raramente enxerga a topologia interna de uma rede-alvo logo de cara.



Do lado de fora

Um teste black box normalmente só enxerga o(s) endereço(s) público(s) da organização — os hosts internos ficam ocultos atrás do NAT.



Serviços expostos de propósito

O que é alcançável de fora costuma ser justamente o que tem port forwarding ou DMZ configurado — geralmente o alvo inicial mais relevante.



Movimento lateral, não mais NAT

Uma vez com acesso a um host interno, o testador já está “atrás” do NAT e passa a enxergar a rede local como qualquer outro dispositivo dela.

traceroute / tracert

Revela o caminho (os saltos) que um pacote percorre até o destino — útil para identificar pontos de NAT na rota.

O que faz

Envia pacotes com TTL crescente e registra qual roteador responde em cada salto, reconstruindo o caminho até o destino.

Ligação com o NAT

Saltos que aparecem com endereços privados (10.x, 172.16-31.x, 192.168.x) revelam a existência de NAT em algum ponto da rota.

Limitação

Firewalls podem bloquear ICMP e mascarar saltos intermediários — a rota real pode não aparecer completa.

nslookup / dig

Consultas diretas ao serviço de DNS — o primeiro passo para descobrir a infraestrutura pública de um alvo.

O que fazem

Consultam servidores DNS para resolver nomes em endereços IP, e vice-versa, além de revelar registros como MX (e-mail) e NS (servidores de nome).

Reconhecimento

Subdomínios expostos (ex.: vpn.exemplo.com, mail.exemplo.com) frequentemente revelam quais serviços a organização mantém publicamente acessíveis.

whois

Consulta pública de registros de domínio e de blocos de endereços IP.

O que revela

Quem registrou um domínio, datas de criação e expiração, servidores de nome, e o dono de um bloco de endereços IP públicos (via RDAP/whois de IP).

Cuidado com privacidade

Muitos registros hoje usam proteção de privacidade (WHOIS privacy) que oculta os dados pessoais do titular do domínio.

Falhas comuns em protocolos

Toda vulnerabilidade de rede é, no fundo, um desvio do que o protocolo previa — a base para os próximos testes de invasão.



Confiança implícita

Protocolos como ARP e DHCP assumem que qualquer resposta na rede local é legítima — abrindo espaço para spoofing.



Ausência de criptografia

Protocolos legados (Telnet, FTP, HTTP) trafegam dados e credenciais em texto claro, vulneráveis a sniffing.



Configuração exposta

Serviços administrativos (RDP, SSH, painéis de gerência) expostos diretamente à internet, sem NAT nem firewall, ampliam a superfície de ataque.

Reconhecer esses padrões é o que conecta a teoria de hoje com a prática de reconhecimento e varredura que veremos nas próximas semanas.

Exercícios de fixação

Antes da atividade em duplas, resolvam individualmente os itens abaixo — revisamos as respostas em seguida.

- 1 Explique, com suas palavras, por que um endereço 192.168.0.5 nunca aparece diretamente na internet.
- 2 Diferencie Static NAT, Dynamic NAT e PAT (NAT Overload) em uma frase cada.
- 3 Um roteador tem apenas um IP público. Como ele consegue atender 30 dispositivos ao mesmo tempo?
- 4 Por que aplicativos de videochamada costumam usar STUN/TURN/ICE?
- 5 O que é CGNAT e por que ele dificulta expor um serviço próprio à internet?

Prática: montando tabelas de tradução NAT

Em duplas, resolvam os três cenários abaixo. Depois, cada dupla compartilha uma resposta.

CENÁRIO A

Tradução simples

Um host 192.168.1.5:52000 acessa um site na porta 443 através do IP público 201.10.5.90. Monte a linha da tabela de tradução, incluindo a porta pública escolhida por vocês.

CENÁRIO B

Conflito de portas

Dois hosts internos diferentes tentam sair usando a mesma porta de origem (50000). Expliquem como o roteador resolve esse conflito no PAT.

CENÁRIO C

Expondo um serviço

A empresa quer que um servidor web interno (192.168.1.20:8080) seja acessível pela porta 80 do IP público. Que configuração é necessária?

Glossário da aula

Termo	Definição resumida
Endereço válido	Endereço IP público, único e roteável na internet
Endereço inválido	Endereço IP privado (RFC 1918), não roteável na internet
NAT	Tradução de endereços — permite que endereços privados naveguem via um IP público
PAT / NAT Overload	Vários hosts privados compartilhando um único IP público, diferenciados por porta
Port Forwarding	Regra que encaminha uma porta pública específica para um host interno
CGNAT	NAT aplicado pelo próprio provedor, compartilhando um IP público entre vários clientes
STUN / TURN / ICE	Técnicas de NAT Traversal usadas por VoIP e videochamadas

Atividade discente efetiva

Para a próxima aula, uma lista com exercícios para fixação do conteúdo, que serão corrigidos no início da próxima aula.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

TANENBAUM, A. S. Redes de computadores. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

HUNT, Craig; RÜDIGER, Deborah. Linux: servidores de rede. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004.

O que vimos hoje

Recapitulando os pilares da Aula 03.

- Revisão dos protocolos de rede e o funcionamento do DHCP
- NAT aprofundado: Static, Dynamic e PAT/Overload
- Port Forwarding, DMZ e NAT Traversal (STUN/TURN/ICE)
- Ligação entre NAT e o reconhecimento em testes de invasão
- Endereços IP válidos e inválidos (RFC 1918)
- A tabela de tradução do NAT, passo a passo
- Consequências práticas do NAT e o caso do CGNAT
- Ferramentas de reconhecimento: traceroute, nslookup/dig, whois

Unidade 1 — continuidade da varredura e enumeração

- ⦿ Aprofundar a varredura de portas e a enumeração de serviços na prática
- ⦿ Relacionar os protocolos e o NAT vistos hoje com a interpretação de resultados de varredura
- ⦿ Introduzir ferramentas de varredura de rede utilizadas em testes de invasão autorizados

Até a próxima aula: revisem os cenários de NAT resolvidos hoje e tragam uma dúvida ou curiosidade sobre endereçamento ou tradução de endereços para começarmos a conversa.

— ENCERRAMENTO

Dúvidas?

Professor José Carlos Neto

j.neto@ufn.edu.br

